

Implicación y disyunción	ID	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
Contrapositiva	Contra	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$
Doble negación	DN	$\neg(\neg P) \equiv P$
De Morgan	DM	$\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$ $\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$
Conmutatividad	Con.	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$ $P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	Aso.	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge Q \wedge R$ $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R \equiv P \vee Q \vee R$
Distributividad	Dis.	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	Ide.	$P \wedge P \equiv P$ $P \vee P \equiv P$
Neutro	Ne.	$P \wedge V_0 \equiv P$ $P \vee F_0 \equiv P$
Inversos	Inv.	$P \wedge \neg P \equiv F_0$ $P \vee \neg P \equiv V_0$
Dominación	Dom.	$P \wedge F_0 \equiv F_0$ $P \vee V_0 \equiv V_0$
Absorción	Abs.	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$ $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$

Inferencias lógicas			
Regla de inferencia	Clave	Premisas	Conclusión
Simplificación	Simp.	$P \wedge Q$	P, Q
Adjunción	Adj.	P, Q	$P \wedge Q$
Adición	Adi.	P	$P \vee Q$
Modus Ponens	MP	$P, P \rightarrow Q$	Q
Modus Tollens	MT	$P \rightarrow Q, \neg Q$	$\neg P$
Silogismo disyuntivo	SD	$P \vee Q, \neg P$	Q
Silogismo hipotético	SH	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$
Dilema constructivo	DC	$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S$	$R \vee S$
Dilema destructivo	DD	$\neg R \vee \neg S, P \rightarrow R, Q \rightarrow S$	$\neg P \vee \neg Q$
Ley de casos	LC	$P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow R$	$Q \vee R$

1. $Q \rightarrow S$

5. $\neg P \rightarrow S$ SH 2, 1

2. $\neg P \rightarrow Q$

6. $S \vee (R \wedge S)$ LC 5 y 5

3. $P \rightarrow (R \wedge S)$

7. $A \vee T S$

7. S Abs 6

4. $\neg(T \wedge \neg A)$

8. A SD 7, 7

$\neg T \vee A$

9. $A \vee \neg T$ Adición 8

10. $\neg(T \wedge \neg A)$

A

$P \wedge Q \leftrightarrow Q \wedge P$

$A \vee \neg T$

$P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P$

$\neg T \vee A$

$2x + 3$

$-(2x - 3)$

$2x + 3$